积分大观

（计算部分）

核心题库

bilibili

@澄潇宇

目　录

A.有理函数 3
1.分母质因式 3
a) 分母二次质因式 3
(1) 分子常数 3
(2) 分子一次 3
2.分母可因式分解 3
a) 分母简单 3
b) 分母复杂 4
3.有理函数乘其他函数 4
B.含根式 6
1.根号下一坨 6
2.根号 x 6
3.分母多项式乘根号 7
4.根号加比根号减 7
5.根号下二次多项式 8
6.根号下绝对值 8
7.平方和差 8
8.根号和差 10
9.指数相关 10
C.两函数相乘 11
1.多次分部 11
2.反三角 11
3.指对有关 11
4.一整个函数 12
5.递推 13
D.三角相关 14
1.高次幂 14
2.含参讨论 14
3. sincos 相乘 14
4.三角分式 15
5.三角线性组合 15
6.三角高次分式 16
7.复杂三角 16
E.分段函数 17
1.求分段函数的不定积分 (原函数) 17

2.固定区间的所有原函数 17
3.分段函数定积分 18
4.分段函数反常积分 18
F.定积分特殊题型 19
1.奇偶性 19
a) 对称区间 19
b) 需要转化 19
2.区间再现 20
a) 分子为分母其中一项 20
b)sin 推论 20
c) 指数相关 21
3.罕见题型 22
a) 周期性 22
b) 相互抵消 22
c) 牛莱公式 22
d) 取整函数 22
4.求变限积分的定积分 22
G.反常积分特殊题型 24

A.有理函数

1.分母质因式

a) 分母二次质因式

(1) 分子常数

i)2021 数一

$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2}=$_____.

(2) 分子一次

i) 分母整体一次

(*a*)2022 数二

$\int_0^1\frac{2x+3}{x^2-x+1}\mathrm{d}x=$_____.

ii) 分母整体开根号

(*a*) 基础严选第四章填空 4

(4)$\int\frac{x+5}{\sqrt{x^2-6x+13}}\mathrm{d}x=$_____.

2.分母可因式分解

a) 分母简单

(1)1992 数二; 李正元例 3.43 − 2

$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(x^2+1)}=$_____

(2)1993 数二

求$\int_0^{+\infty}\frac{x}{(1+x)^3}\mathrm{d}x.$

(3) 姜晓千基础例题

$\int\frac{\mathrm{d}x}{x(x^7+2)}=$_____.

(4)880 基础解答 1 − 3

$\int\frac{\mathrm{d}x}{x^4(1+x^2)};$

(5)880 基础解答 1 − 2

$\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2(1-x^4)};$

(6)660 数二 79

$I=\int\frac{x^4+1}{1+x^6}\mathrm{d}x=$_____.

(7)2018 数二

$\int_5^{+\infty}\frac{1}{x^2-4x+3}\mathrm{d}x=$_____

(8)2024 数三

$\int_2^{+\infty}\frac{5}{x^4+3x^2-4}\mathrm{d}x=$_____.

***b*) 分母复杂**

(1) 张宇 30 例 9.8

求$\int\frac{4x^2-6x-1}{(x+1)(2x-1)^2}\mathrm{d}x.$

(2)2025 数一二三

计算$\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x.$

(3)660 数二 82

若不定积分$\int\frac{x^2+ax+2}{(x+1)(x^2+1)}\mathrm{d}x$的结果中不含反正切函数, 则$a=$_____.

(4)108 考点 11 第 5 题

计算$\int_{\frac{1}{2}}^{+\infty}\frac{6x}{x^3+1}\mathrm{d}x.$

(5)2019 数二

计算积分$\int\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}\mathrm{d}x.$

(6) 基础严选第四章解答 4

求不定积分$\int\frac{x+1}{(x-1)(x^2+1)^2}\mathrm{d}x.$

3.有理函数乘其他函数

a)1996 数二;880 基础解答 1－4

$\int\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x$

b)660 数二 85

$\int\frac{x^2-x+1}{x(x-1)^2}\ln x\mathrm{d}x=$_____.

c)900 第三章数二 A 类 80

80 求$\int\frac{x^3\ln(x^2+1)}{x^2+1}\mathrm{d}x.$

d) 姜晓千真题同源 150; 张宇早年 1000

$\int\mathrm{e}^x\left(\frac{1-x}{1+x^2}\right)^2\mathrm{d}x=$_____

e) 姜晓千真题同源 150

$$\int \frac{\mathrm{e}^{2\arctan x}(1+x)^2}{1+x^2}\mathrm{d}x.$$

B.含根式

1.根号下一坨

a)660 数二 70

$I=\int\frac{\sqrt{x+1}+2}{(x+1)^2-\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x=$_____.

b)660 数二 120

$I=\int_{-1}^{0}\frac{\ln(1+x)}{\sqrt[3]{1+x}}\mathrm{d}x=$_____.

c)2009 数二三;41000 第九章基础 3

$\int\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)\mathrm{d}x(x>0).$

d)660 数二 74;(*P*)30 习题 9.7

设常数 $a>0$，则 $\int\arcsin\sqrt{\frac{x}{x+a}}\,\mathrm{d}x=$_____.

2.根号 *x*

a)1988 数三

求定积分 $\int_0^3\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(1+x)}$.

b)880 基础解答 2－1

$\int\frac{\mathrm{d}x}{x(1+\sqrt{x})}$;

c)1997 数二

$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(4-x)}}=$_____.

d)4.61 基础严选第五章解答 1

计算 $\int_{\sqrt{\mathrm{e}}}^{\mathrm{e}^{\frac{3}{4}}}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{\ln x(1-\ln x)}}$.

e)2011 数三

求不定积分 $\int\frac{\arcsin\sqrt{x}+\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x.$

f)2020 数二; 其 1000 第九章强化 15

$\int_0^1\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x=(\quad)$

A. $\frac{\pi^2}{4}$.　　B. $\frac{\pi^2}{8}$.　　C. $\frac{\pi}{4}$.　　D. $\frac{\pi}{8}$.

g) 张宇1000第九章基础7

$\int_0^1 \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x=$ _____.

h)880基础解答2－5

$\int \frac{\arctan\sqrt{x-1}}{x\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x;$

i) 张宇30例9.1

求不定积分 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4-x^3}}\mathrm{d}x.$

j)880基础解答2－6

$\int \sqrt{\frac{x}{1-x\sqrt{x}}}\,\mathrm{d}x$

k)660数二83; 李正元例3.40－3

$I=\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}\,(a<x<b)=$ _____.

3.分母多项式乘根号

a)1993数三

$\int \frac{\mathrm{d}x}{(2-x)\sqrt{1-x}}=$ _____.

b)2000数二; 其30习题9.6

$\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x+7)\sqrt{x-2}}=$ _____.

4.根号加比根号减

a) (真题同源150; 早年660

$\int \sqrt{\frac{\mathrm{e}^x-1}{\mathrm{e}^x+1}}\,\mathrm{d}x$

b)660数二337

$337\int_{-1}^{1}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,\mathrm{d}x=$

A. $-\pi$.　　B. 2π.　　C. π.　　D. 3π.

c) 李正元例3.40-2

$\int \frac{x\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}}\,\mathrm{d}x$

d) 姜晓千真题同源150

$\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$

e) 姜晓千真题同源150；武基础严选第四章解答5

(5) 求不定积分 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}$.

5.根号下二次多项式

a)1991 数一;660 数二 112;张宇 30 例 9.27

$\int_3^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^4\sqrt{x^2-2x}} =$ _____.

b)2012 数一

$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x =$ _____.

c)880 基础解答 6－1

$\int_0^2 (x-1)^2\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x$

d) 早年 660

$188I = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x(1-x)}}\,\mathrm{d}x =$

A. π.　　B. $\frac{\pi}{2}$.　　C. $\frac{\pi}{4}$.　　D. $\frac{\pi}{8}$.

6.根号下绝对值

a)1998 数二;880 基础解答 9－2；张宇 30 例 9.26

计算积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}$.

b)2021 数三

$\int_{\sqrt{5}}^5 \frac{x}{\sqrt{|x^2-9|}}\,\mathrm{d}x =$ _____.

7.平方和差

a)1992 数二;880 基础解答 2-3;李正元例 3.40-1

$\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x$

b)2001 数二;880 基础解答 2－4

求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

c)2005 数二

$\int_0^1 \frac{x\mathrm{d}x}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} =$ _____.

d)2008 数二

计算积分 $\int_0^1 \frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$.

e) 张宇1000题第九章基础32

32. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=$ _____.

f)2004数二;武基础严选第五章填空5

$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}=$ _____.

g) 武基础严选第五章解答2

(2) 计算定积分 $I=\int_1^{\sqrt{3}} \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1+x^2}}$.

h)660数二100

$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x^2-1}}=$ _____.

i) 姜晓千真题同源150

$\int \frac{x\ln\left(1+\sqrt{1+x^2}\right)}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x.$

j) 2018全国大学生竞赛;李正元例3.40-6

$\int \frac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x.$

k) 2003数二；张宇30例9.5

计算不定积分 $\int \frac{xe^{\arctan x}}{\left(1+x^2\right)^{3/2}}\mathrm{d}x.$

l)660数二119

$I=\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{\left(1+x^2\right)^{5/2}}\mathrm{d}x=$ _____.

m)2006数二

反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x\mathrm{d}x}{\left(1+x^2\right)^2}=$ _____.

n)1995南京大学

$\int \frac{x^2}{\left(1+x^2\right)^2}\mathrm{d}x.$

o) 姜晓千真题同源150

$\int \frac{x^2}{\left(1+x^2\right)^3}\mathrm{d}x.$

p) 1994数二；880基础解答8-2

$\int_0^1 x\left(1-x^4\right)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x;$

q) 1996数二

计算 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{1-\mathrm{e}^{-2x}}\mathrm{d}x.$

8.根号和差

a) 姜晓千真题同源 150

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}+\sqrt{2}}.$$

b) 姜晓千真题同源 150

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}.$$

9.指数相关

a)1993 数一;880 基础解答 2－2；张 30 例 9.4

$$\int \frac{xe^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x$$

b) 张宇 1000 第九章基础 2

2.计算不定积分 $\int \frac{\mathrm{e}^{2x}}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x.$

c) 姜晓千真题同源 150

$$\int \frac{xe^x}{(\mathrm{e}^x+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x.$$

d)1996 数三;660 数二 110; 李正元例 3.43－3

计算 $\int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+\mathrm{e}^{-x})^2}\mathrm{d}x.$

e)2000 数三

$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2-x}} = _____.$$

f)880 基础解答 9-1；武基础严选解答 3;李正元例 3.43-1

$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x+1}+\mathrm{e}^{3-x}};$$

C.两函数相乘

1.多次分部

a)2010 数一

$\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=$_____.

b)1991 数二

求 $\int x\sin^2 x\mathrm{d}x$.

2.反三角

a)1987 数二

$\int_0^1 x\arcsin x\mathrm{d}x$

b) 早年 660

$I=\int_0^1 \arcsin x\cdot\arccos x\mathrm{d}x=$_____.

c)2018 数一二;41000 第九章基础 4

求不定积分 $\int \mathrm{e}^{2x}\arctan\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x$.

d)2018 数三

$\int \mathrm{e}^x\arcsin\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}\,\mathrm{d}x=$_____.

e) 张宇 30 例 9.15；108 考点 11 第 4 题

计算积分 $I=\int_0^1 x\arcsin 2\sqrt{x-x^2}\,\mathrm{d}x$.

f) 1992 数三;武基础严选第四章解答 2

计算 $I=\int\frac{arc\cot e^x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

g) 2001 数一;660 数二 75

计算积分 $\int\frac{\arctan e^x}{\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x$.

h)2006 数二

计算积分 $\int\frac{\arcsin e^x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

i) 1992 数二;900 第三章数二 A 类 50

计算积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$.

3.指对有关

a)2017 数二

$\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=$_____

b) 武基础严选第五章填空 4;2026 数一

14. $\int_1^{+\infty}\frac{\ln(x+1)}{x^2}\mathrm{d}x=$_____.

c)2022 数一

$\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=$_____.

d)1998 数二

$\int\frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x}\mathrm{d}x=$_____.

e)1998 数三

$\int\frac{\ln x-1}{x^2}\mathrm{d}x=$_____.

f)2002 数一

$\int_e^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}=$_____

g)2023 数二; 其 1000 第八章强化 11

6.若函数$f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}\mathrm{d}x$在$\alpha=\alpha_0$处取得最小值, 则$\alpha_0=$(　　).

A. $-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$　　B. $-\ln(\ln 2)$　　C. $\frac{1}{\ln 2}$　　D. $\ln 2$

h)1994 数二

$\int x^3 e^{x^2}\mathrm{d}x=$_____.

i)2007 数一

$\int_1^2\frac{1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=$_____.

j)1997 数二;张宇 30 例 9.7；880 基础解答 4-6；

计算$\int e^{2x}(\tan x+1)^2\mathrm{d}x$.

4.一整个函数

a)1995 数三

$\int(\arcsin x)^2\mathrm{d}x$.

b) 880 基础解答 4-4

$\int\sin(\ln x)\mathrm{d}x$

c)880 基础解答 4－1

$\int\arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$

d) 张宇 1000 第九章强化 1

$\int_0^1\ln\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x=$_____.

5.递推

a)2019 数一三

设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x(n=0,1,2,\cdots)$.

(I) 证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}(n=2,3,\cdots)$;

(II) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}$.

b) 早年 660

190 设 n,m 为正整数, $I_{n,m}=\int_0^1 x^n\ln^m x\mathrm{d}x$ 是

A. 定积分且值为 $\dfrac{(-1)^n n!}{(n+1)^m}$.

B. 定积分且值为 $\dfrac{(-1)^m m!}{(n+1)^{m+1}}$.

C. 医常积分且发散.

D. 反常积分且值为 $\dfrac{(-1)^m m!}{(n+1)^{m+1}}$.

c)880 第三章综合解答 24 − 1

求积分 $I_n=\int\dfrac{1}{\left(x^2+a^2\right)^n}\mathrm{d}x(n\geqslant 1,a>0)$ 的递推关系;

*D.*三角相关

1.高次幂

a) 姜晓千基础例题

(1)$\int \sin^3 x\mathrm{d}x=$_____;　　(2)$\int \cos^4 x\mathrm{d}x=$_____

(3)$\int \csc^4 x\mathrm{d}x=$_____　　(4)$\int \sec^3 x\mathrm{d}x=$_____.

b)4.1000 第九章基础 1 节选

(15)$\int \tan^2 x\mathrm{d}x$;　　(16)$\int \tan^3 x\mathrm{d}x$;

(17)$\int \tan^4 x\mathrm{d}x$;　　(18)$\int \cot^3 x\mathrm{d}x$;

c)660 数二 86

$I_1=\int \cos^4 x\mathrm{d}x=$_____，$I_2=\int \sin^4 x\mathrm{d}x=$_____.

2.含参讨论

a)1987 数二;880 基础解答 3－6;4－1000 第九章基础 1－20

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}\,(a^2+b^2>0).$$

3. sincos 相乘

a)1993 数二

$\int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}}\mathrm{d}x=$_____

b) 张宇早年 1000

$\int \sin^3 x\cos^2 x\mathrm{d}x=$_____.

c) 早年 660

$I=\int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi} \sin^2\theta\cos^5\theta d\theta=$

A. $-\frac{8}{105}$.　　B. $-\frac{4}{35}$.　　C. $\frac{4}{35}$.　　D. $\frac{2}{105}$.

4.三角分式

a)1993 数二

求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x.$

b)1994 数一二;880 基础解答 3－5

$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x+2\sin x}$

c)1996 数二;880 基础解答 3－2

$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x};$

d) 武严选第四章填空 5

$\int \frac{\sin x}{1+\sin x}\mathrm{d}x=$ _____.

e) 张宇 1000 第九章基础 1-19

$(19)\int \frac{\cos x}{1+\sin x}\mathrm{d}x;$

f)880 基础解答 3－1;24 版 张宇 1000 第九章 *A* 组 2－4

$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x\cos^4 x};$

g) 张宇 1000 第九章基础 1 节选

$(21)\int \frac{1}{\sin 2x}\mathrm{d}x;$

$(22)\int \frac{1}{\cos 2x}\mathrm{d}x;$

h)660 数二 114

$I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)\cos x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=$ _____.

5.三角线性组合

a)880 基础解答 3－4

$\int \frac{3\sin x+\cos x}{\sin x+2\cos x}\mathrm{d}x$

6.三角高次分式

a) 武基础严选第四章填空 6

$(6)\int \frac{\sin x\cos x}{\sin^4 x+\cos^4 x}\mathrm{d}x=$ _____.

b) 姜晓千真题同源 150

$\int \frac{\sin x}{\sin^3 x+\cos^3 x}\mathrm{d}x$

c) 900 第三章数二 A 类 29

$\int \frac{(x\sin x+\cos x)^2}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=$ _____.

d) 张宇 1000 第九章强化 16

求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x+3\cos^2 x}$.

e) 武基础严选第四章解答 1

求不定积分 $\int \frac{x\cos^4\frac{x}{2}}{\sin^3 x}\mathrm{d}x.$

7.复杂三角

a)1992 数二;880 基础解答 7－4

$\int_0^{\pi}\sqrt{1-\sin x}\mathrm{d}x$

b)880 第三章综合解答 4

$I=\int \frac{\mathrm{e}^{-\sin x}\cdot\sin 2x}{\sin^4\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)}\mathrm{d}x.$

c)880 第三章综合解答 3

$I=\int \mathrm{e}^{\sin x}\cdot\frac{x\cos^3 x-\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x.$

d)2002 江苏竞赛

$\int \frac{\mathrm{e}^x(1+\sin x)}{1+\cos x}\mathrm{d}x.$

e)2007 天津竞赛

$\int \frac{\mathrm{e}^{\sin x}(x\cos^3 x-\sin x)}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x.$

E.分段函数

1.求分段函数的不定积分(原函数)

a)2016 数一二

(2) 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geqslant 1,\end{cases}$，则 $f(x)$ 的一个原函数是(　　)

A. $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1\\ x(\ln x-1), & x\geqslant 1\end{cases}$　　B. $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\geqslant 1\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geqslant 1\end{cases}$　　D. $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geqslant 1\end{cases}$

b)2023 数二三; 其 30 例 8.2

2.函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为(　　).

A. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right), & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$,　　B. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right), & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$　　D. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\leqslant 0\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$,

c)880 第三章综合填空 1

$f(x)=\max\{1,x^2\}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足 $F(0)=1$ 的一个原函数为 _____

d)660 数二 71

$71\int|x-|x+1||\mathrm{d}x=$_____.

2.固定区间的所有原函数

a)660 数二 81

$f(x)=\dfrac{1}{1+\sin^2 x}, x\in[0,\pi]$，则 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的全体原函数是 _____.

3.分段函数定积分

a)2004 数三

设$f(x)=\begin{cases}xe^{x^2}, -\frac{1}{2}\leqslant x<\frac{1}{2}\\ -1, x\geqslant\frac{1}{2}\end{cases}$，则$\int_{\frac{1}{2}}^{2}f(x-1)\mathrm{d}x=$_____.

b) 1988 数二;880 基础解答 7-2;张宇习题 9.15

$\int_{-1}^{x}(1-|t|)dt(x\geqslant -1)$;

c)880 基础解答 7－3;660 数二 124

$\int_{-1}^{1}|x-y|\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x(|y|\leqslant 1)$

d) 张宇 1000 第九章强化 8

设$f(t)=\int_{0}^{1}t|t-x|\mathrm{d}x$, 求$\int_{-1}^{2}f(t)dt$.

e)880 基础解答 7－1

$\int_{-3}^{2}\min\{2,x^2\}\mathrm{d}x$

4.分段函数反常积分

a)2009 数二

已知$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{k|x|}\mathrm{d}x=1$，则$k=$_____

b)2011 数二

设函数$f(x)=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}(\lambda>0)$, 则$\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=$_____

c)2021 数二

$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|3^{-x^2}\mathrm{d}x=$_____

*F.*定积分特殊题型

1.奇偶性

a) 对称区间

(1)1994 数三

$\int_{-2}^{2}\frac{x+|x|}{2+x^2}\mathrm{d}x=$_____.

(2)1996 数二

$\int_{-1}^{1}\left(x+\sqrt{1-x^2}\right)^2\mathrm{d}x=$_____.

(3)2001 数二

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^3+\sin^2x)\cos^2x\mathrm{d}x=$_____.

(4)2006 数一二三;880 基础解答 5－3

$\int_{-2}^{2}(x+|x|)\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x$

(5)2015 数一

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\sin x}{1+\cos x}+|x|\right)\mathrm{d}x=$_____.

(6)2017 数三

$\int_{-\pi}^{\pi}\left(\sin^3x+\sqrt{\pi^2-x^2}\right)\mathrm{d}x=$_____.

(7)880 基础解答 5－4

$\int_{-1}^{1}\frac{2x^2+x(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x.$

(8)660 数二 122

设 $a>0$，则 $I=\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}\ln\frac{x+\sqrt{1+x^2}}{3}\mathrm{d}x=$_____.

(9)880 基础解答 5－1

$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\left(x^2\ln\frac{1+x}{1-x}-\cos x\right)\mathrm{d}x;$

b) 需要转化

(1)2026 数三

$\int_{0}^{1}x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x=$_____.

(2)2010 北京竞赛

$\int_{0}^{4}x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$

(3) 真题同源 150

$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2}{3}\pi}(e^{\cos x}-e^{-\cos x})dx.$

(4) 基础严选第五章填空 2

$\int_{\pi}^{5\pi}(1+\sin^3 x)\cos^2 x dx=$ _____.

(5) 真题同源 150

$\int_0^2 \frac{2+\tan^3(x-1)}{x^2-2x+2}dx.$

(6) 姜晓千真题同源 150

$\int_0^2 \frac{2x+e^{x+1}-e^{3-x}}{x^2-2x-3}dx.$

2.区间再现

a) 分子为分母其中一项

(1) 北京竞赛

① $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\sin x}}{e^{\sin x}+e^{\cos x}}dx;$

② $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+(\tan x)^{\sqrt{2}}}dx.$

(2) 李正元例 3.41 − 2

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{1+\sin x+\cos x};$

(3)1977 莫斯科竞赛题

$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{\alpha})}.$

b)sin 推论

(1)1989 数二;880 基础解答 8 − 3

$\int_0^{\pi} t\sin t dt=$ _____.

(2)900 第三章数二 *B* 类 40

求 $\int_0^{\pi} \frac{x}{2+\sin x}dx.$

(3) 早年 660

定积分 $I=\int_0^{\pi} \frac{x|\sin x\cos x|}{1+\cos^2 x}dx=$ _____.

(4)660 数二 338

$I=\int_0^{\pi} x\sqrt{\cos^2 x-\cos^4 x}dx=$

A. π.　　B. $\frac{\pi}{2}$.　　C. $\frac{\pi}{3}$.　　D. $\frac{\pi}{4}$.

(5)3.30 习题 9.12

计算 $I=\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x.$

(6)880 第三章综合解答 34

【34】设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且满足 $f(x+T)=f(x),T>0,f(-x)=f(x).$

(I) 证明:$\int_0^{nT}xf(x)\mathrm{d}x=\frac{n^2T}{2}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$($n$ 为正整数);

(II) 计算 $I=\int_0^{n\pi}x|\cos x|\mathrm{d}x.$

c) 指数相关

(1)1995 数三

设 $f(x),g(x)$ 在区间 $[-a,a](a>0)$ 上连续，$g(x)$ 为偶函数，且 $f(x)$ 满足条件 $f(x)+f(-x)=A$(A 为常数).

①：证明 $\int_{-a}^{a}f(x)g(x)\mathrm{d}x=A\int_0^a g(x)\mathrm{d}x;$

②：利用①的结论计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\sin x|\arctan e^x\mathrm{d}x.$

(2)2013 全国大学生竞赛

$\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\arctan e^x\mathrm{d}x.$

(3) 张 1000 第九章强化 12;姜真题同源 150

求 $\int_{-1}^{1}x\ln(1+\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x.$

(4)660 数二 99

$I=\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}=$_____.

(5) 张宇早年 1000

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{3\mathrm{e}^x\sin^2 x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=$_____.

(6)4 早年 1000

$\int_0^1 \frac{x}{e^x+e^{1-x}}dx=$_____.

3.罕见题型

a) 周期性

(1)660 数二 108

$\int_0^{2\pi}|\sin^2x-\cos^2x|dx=$_____.

b) 相互抵消

(1)900 第三章数二 *B* 类 30

$\int_1^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x+x\ln x\cdot\cos x}{x}dx=$_____.

(2) 张宇 30 习题 9.11

计算 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}e^{\frac{x}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{\sqrt{\cos x}}dx$.

c) 牛莱公式

(1) 张宇 1000 第九章基础 24

$\int_{-1}^1\left(\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}\right)'dx=$_____.

d) 取整函数

(1) 姜晓千真题同源 150

$\int_{\frac{1}{6}}^6\frac{1}{x}\left[\frac{1}{\sqrt{x}}\right]dx=$_____.

4.求变限积分的定积分

a)1995 数二

设 $f(x)=\int_0^x\frac{\sin t}{\pi-t}dt$, 计算 $\int_0^\pi f(x)dx$.

b)2013 数一； 4 基础严选第五章解答 5

计算 $\int_0^1\frac{f(x)}{\sqrt{x}}dx$, 其中 $f(x)=\int_1^x\frac{\ln(t+1)}{t}dt$.

c)2019数二

13.已知函数$f(x)=x\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}dt$, 则$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

d)2019数三

设$f(x)=\int_1^x \sqrt{1+t^4}dt$，则$\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

*G.*反常积分特殊题型

1. 1993 数三

已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-a}{x+a}\right)^x=\int_a^{+\infty}4x^2\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$, 求常数 a 的值.

2. 880 第三章基础选择 6

$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}=$(　　).

A. 1　　B. $\dfrac{\pi}{2}$　　C. π　　D. 2π

3. 880 第三章综合填空 14

设 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}$, 则 $I=\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x=$_____.

4.880 第三章综合填空 16

$\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x}}\ln\dfrac{x+1}{x}\mathrm{d}x=$_____.